



EVALUATION HARMONISEE PCT DU LUNDI 20 MARS 2023

A-EVALUATION DES RESSOURCES 10 points

EXERCICE 1 : EVALUATION DES SAVOIRS /5 points

1-Definir les termes et expressions ci-dessous :

a) Alésage b) taux de compression c) train d'engrenage

2-Enonce la loi de Lavoisier

3-Répondre par vrai ou faux :

a) Toutes les solutions aqueuses sont conductrices d'électricité.

b) Une solution acide est une solution dont le pH est supérieur à 7.

c) Dans une coupe simple, les détails cachés sont hachurés.

d) Le tournevis témoin est un outil de commande dans une installation électrique domestique.

4-Compléter le tableau ci-dessous :

Nom de l'ion	Ion cuivre	Ion fer III	Ion sulfate	Ion chlorure	Ion sodium	Ion nitrate
Formule de l'ion						

0.5ptx3

1pt

0.25ptx4

0.25ptx6

EXERCICE 2 : EVALUATION DES SAVOIRS ET SAVOIR FAIRE /5 points

1-Transmission du mouvement de rotation

Un série d'engrenages est constituée de 3 roues dentées A,B et C ayant respectivement pour nombre de dents 36, 40 et 24. A est la roue d'entrée et C la roue de sortie.

1.1-Calculer le rapport de transmission de cette série d'engrenages.

1pt

1.2-Déterminer :

a)Le diamètre de la roue C.

0,5pt

b)Le module de la roue B.

0,5pt

Données: diamètres des roues $D_A = 20 \text{ mm}$; $D_B = 35 \text{ mm}$

2-Réactions chimiques

On veut préparer une solution aqueuse de sulfate de fer (FeSO_4). Pour cela, on dissout 9,12 g de ce produit dans 200 cm^3 d'eau.

2.1-Calculer la masse molaire de (FeSO_4).

0,5pt

2.2-Déterminer la quantité de matière de (FeSO_4) contenu dans cette solution.

0,5pt

2.3-Calculer la concentration molaire de cette solution.

0,5pt

3-La combustion du pentane (C_5H_{12}) dans le dioxygène de l'air produit du dioxyde de carbone et l'eau.

3.1-Ecrire l'équation bilan de cette réaction

0,5pt

3.2-Déterminer la quantité de matière de dioxygène nécessaire pour brûler 12 mol de pentane.

1pt

Données : masse molaire en g/mol

$M(\text{Fe})=56$; $M(\text{S})=32$; $M(\text{O})=16$

B-EVALUATION DES COMPETENCES 10 points

BABA veut réaliser dans sa chambre une installation électrique. L'installation doit avoir une lampe, une veilleuse et une prise, l'ensemble protégé à l'aide d'un fusible. Ayant du mal à se

décider sur le type d'installation, il décide de consulter son fils élève en classe de troisième dans un établissement de la place. Ce dernier ayant suivi le cours sur l'électricité domestique décide de se rapprocher de toi son camarade afin d'apporter une réponse plus qu'intéressante à son papa.

1-Après avoir recensé quelques outils essentiels pour un électricien et servant à la réalisation d'un montage électrique ainsi que les dangers du courant. Propose un protocole permettant d'éviter les incidents concernant les personnes et les biens. 3pt

2- À l'aide de tes connaissances et des informations ci-dessus, aide ton camarade, à choisir le montage le plus avantageux pour Baba et proposer un schéma correct comprenant plusieurs fils. 4pt

3-Un test réalisé sur la lampe que BABA veut utiliser dans sa chambre a donné les résultats suivants :

- Durée de fonctionnement 2h20 min en moyenne tous les jours pendant 30 jours
- Coût de la consommation mensuelle : 217 FCFA

Après avoir lu et fait une étude minutieuse des résultats du test de la lampe, ONANA un élève de la classe de troisième affirme que cette lampe a une puissance $P_1 = 45 \text{ W}$, ce que conteste son camarade KAMGA qui propose une puissance $P_2 = 60 \text{ W}$.
A partir des informations données dans le texte et tes connaissances propres.
Départage les deux élèves. 3pt

- $1 \text{ kwh} = 1000 \text{ Wh}$
- 1 kwh coûte 50FCFA